

脑机接口行业深度：国内现状、市场空间、 产业链及相关公司深度梳理

当前脑机接口行业受益于十五五规划重点布局、医保赋码与医疗器械标准落地等政策红利，叠加Neuralink量产预期与国内临床突破的催化，全球市场规模有望迎来快速增长。

产品端，短期来看，运动解码产品已经进入临床实验阶段，在瘫痪、渐冻症、多发性硬化、重度中风康复中有望率先实现突破和商业化；语言解码已经完成科学验证，失语患者有望获得突破疗法；对于帕金森、人工耳蜗等已经商业化的产品，更精准的脑机接口技术有望带来疗效的提升。中期来看，随着脑科学的研究深入和认知提升、大脑信号的长期精细写入能力验证、脑机的通道数提升，抑郁症、失明等领域的治疗有望实现突破。长期来看，脑机接口技术是一项人机融合的桥梁技术，有望在意念控制游戏/手机/人形机器人/无人机、意识共享、记忆云端存储等领域实现应用。

围绕脑机接口行业，我们对相关问题进行分析梳理。我们将从脑机接口行业概述、国内市场现状等基础问题出发，对脑机接口的技术路径及软硬件创新进行梳理。继而，将从产业链的角度，对脑机接口产业链情况、相关公司布局进行整理分析。立足上述问题，对脑机接口的市场空间进行展望，以期帮助大家从不同方面，加深对脑机接口的了解。

目录

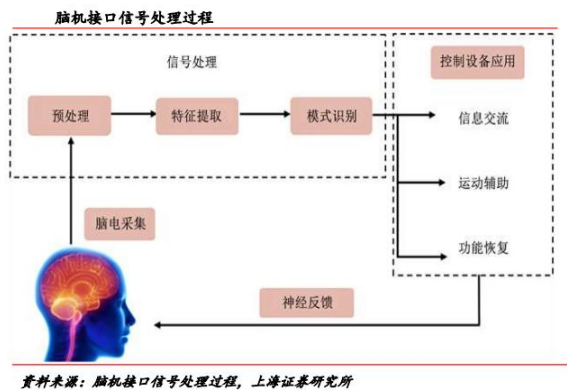
一、脑机接口行业概述	1
二、国内市场现状	3
三、技术路径解析	7
四、硬件与软件创新	12
五、产业链分析	15
六、相关公司	23
七、市场空间	26
八、参考研报	27

一、脑机接口行业概述

1、基本介绍及工作原理

基本介绍：脑机接口（BCI，Brain-Computer Interface）是在大脑与外部设备之间建立直接连接的通路。大脑在思维活动时产生脑电波，脑机接口通过识别脑电波特征直接读取大脑意图，将其转化为计算机指令，实现人与机器或外部环境之间的交互联通，是通过神经工程手段实现大脑与外部设备信息交互的交叉前沿技术，在医疗、康养、教育、娱乐等领域有着广阔的应用前景。

工作原理：脑机接口的作用机制是绕过外周神经和肌肉，直接在大脑与外部设备之间建立全新的通信与控制通道，通过捕捉大脑信号并将其转换为电信号，实现信息的传输和控制。



2、脑机接口分类

脑机接口分类：脑机接口一般可以分为三种类型：侵入式脑机接口、半侵入式脑机接口、非侵入式脑机接口。

技术路径主要包括侵入式和非侵入式：侵入式脑机接口需通过手术等方式直接将电极植入到大脑皮层获取神经信号。此类脑机接口所获取的信号空间分辨率好、信噪比高，但需通过外科手术植入体内，安全性低、成本高，容易引发免疫反应和愈合反应，进而导致所采信号衰退甚至消失；非侵入式脑机接口通过直接贴附在头皮上的电极采集神经信号，优点是可以在头皮上直接监测到群体神经元的放电活动，操作简单、成本低、不用损伤机体，也不会引起免疫反应。

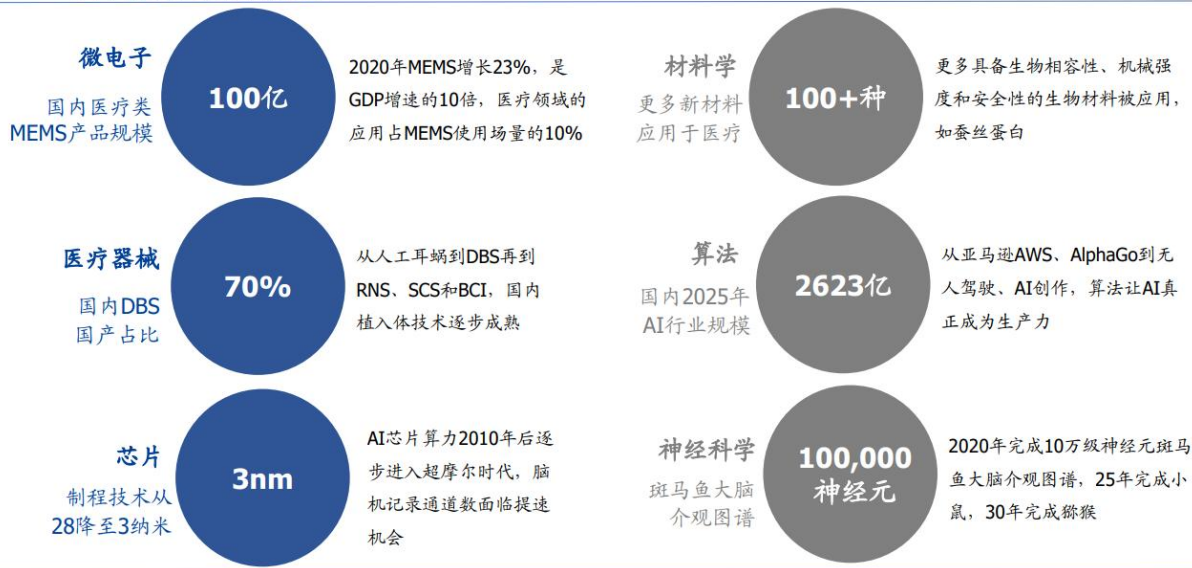
脑机接口分类		
类别	描述	特点
侵入式脑机接口	通过手术将电极植入大脑皮层或大脑内部。	侵入式脑机接口具有极高的信号质量和精确性，能够直接记录大脑内部神经元或神经元集群的电活动，从而提供高分辨率的大脑信号。然而，这种方法需要手术操作，存在较大的手术风险和潜在的并发症，如感染、出血等。此外，由于电极直接与大脑组织接触，长期使用可能导致免疫反应或组织损伤。
半侵入式脑机接口	通过手术将电极植入颅骨下方，贴合硬脑膜，但未直接穿透大脑皮层。	半侵入式脑机接口在信号质量上优于非侵入式，同时手术风险相对较小。电极位于颅骨下方，能够避免直接穿透大脑皮层，从而降低了手术风险和并发症的可能性。然而，这种方法仍然需要开颅手术，对患者身体和心理有一定影响。此外，电极与大脑组织的接触也可能导致一定的免疫反应或组织损伤。
非侵入式脑机接口	电极放置在头皮上，无需手术。	非侵入式脑机接口操作简单、成本低廉、风险小，适用于广泛的人群和场景。然而，由于信号采集过程中受到头皮、头发等因素的干扰，信号质量相对较低。此外，非侵入式脑机接口的空间分辨率和时间分辨率也受到一定限制。尽管如此，随着技术的不断进步，非侵入式脑机接口在医疗、教育、娱乐等领域的应用前景仍然广阔。

资料来源：中商产业研究院，上海证券研究所

3、底层技术持续突破，为脑机接口行业发展奠定基础

底层技术持续进步，奠定脑机接口行业发展基础。近十年来，脑机接口的底层技术迎来了重大进步，国内医疗类 MEMS 产品规模增长率不断提高，医疗器械方面人工耳蜗到 DNS 再到 RNS、SCS 和 BCI，国内植入体技术逐步成熟，AI 芯片算力从 2010 年后逐步进入超摩尔时代，这将给脑机记录通道数带来极大的提速机会，同时也有更多具备生物相容性、机械强度和安全性的生物材料被应用于医疗领域，在算法方面，从亚马逊 AWS、AlphaGo 到无人驾驶、AI 创作，算法让 AI 真正成为了重要的生产力。正是这些底层技术的发展与突破，让脑机接口行业迎来了“拐点”，为产品进化和商业化应用奠定了基础。

近十年脑机接口底层技术持续进步

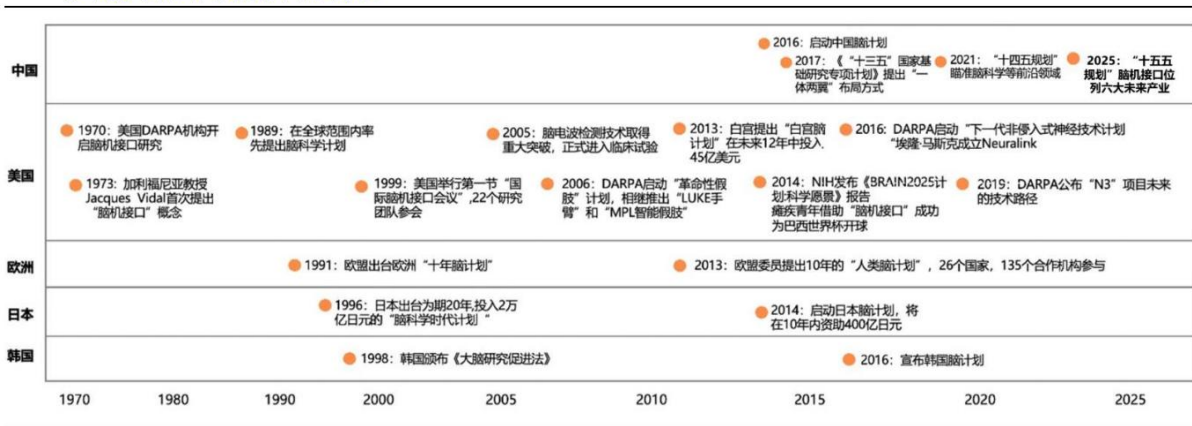


二、国内市场现状

1、国内政策持续加码赋能，脑机接口产业有望加速发展

多国抢占全球脑科学竞争战略高地，中国升维脑机接口为国家战略正快速追赶。从全球竞争格局来看，脑机接口作为全球科技竞争的战略高地，已吸引美国、欧盟、日本、韩国、澳大利亚等多个国家和地区加速布局，各国政府、科研机构与企业纷纷发力抢占先机。其中，美国作为先行者不仅最早出台脑科学相关计划与行业发展规划，更凭借持续领先的政府资金投入，长期保持着全球顶尖的技术发展水平。中国虽在脑机接口技术研究上起步晚于部分国家，但已将其上升为国家战略层面重点推进。依托顶层设计与政策红利的持续释放，中国在该领域的重视程度不断加码，持续缩小与领先国家的差距，展现出强劲的后发追赶态势。

多国抢占脑科学竞争战略高地

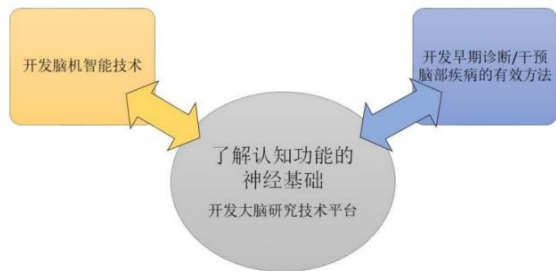


资料来源：上海市天使投资引导基金公众号、开源证券研究所

脑机接口从国家科技战略项目转向战略性未来产业，产业化与经济价值凸显。2016年，《“十三五”规划纲要》将“脑科学与类脑研究”列为国家重大科技创新项目和工程，正式标志着“中国脑计划”启

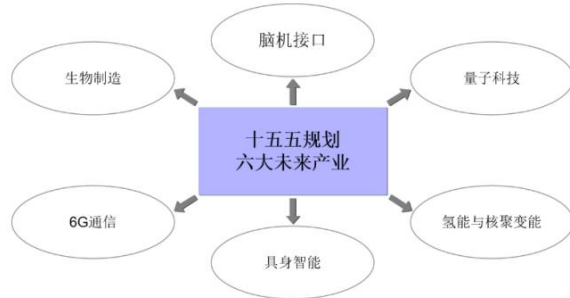
动；2016年《“十三五”国家科技创新规划》中，我国的脑科学和类脑研究列为国家战略，并提出了“一体两翼”的布局：以脑认知原理为主体，以类脑计算与脑机智能、脑重大疾病诊治为两翼，搭建关键技术平台，抢占脑科学前沿研究制高点。“十五五”规划建议中脑机接口被明确列为六大未来产业之一，定位为新的经济增长点，从科技项目升级为战略性未来产业，产业化与经济价值可期。

中国脑计划框架“一体两翼”



资料来源：国家金融研究院

脑机接口产业化和经济价值可期



资料来源：中国政府网、开源证券研究所

2、国内脑机接口战略地位显著提升，产业落地时间基本明确

中国脑机接口战略地位持续深化，“十四五”进入产业落地阶段。“十二五”以来，包含脑机接口技术在内的脑科学在我国国家规划中的地位越来越高，经历了从“划为基础科学前沿领域重点方向”到“大力推进技术研究”再到“加快促进产业化落地”的过程。通过梳理“十四五”以来国家级脑机接口相关政策，可以看到在脑机接口人才、知识产权、标准化、伦理等方面逐步完善，促进产业快速落地。2025年7月，工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，提出2027年关键技术取得突破、2030年形成安全可靠的产业体系。

中国脑机接口政策演变



来源：前瞻产业研究院，中泰证券研究所

3、脑机接口收费立项，构建临床应用快车道

脑机接口收费立项落地，技术和商业转化加速。国家医保局于 2025 年 3 月 11 日发布《神经系统类医疗服务价格项目立项指南（试行）》，突破性地为脑机接口技术建立专项收费标准体系。新版指南在整合现有神经系统医疗服务项目基础上，专门针对脑机接口技术特点设计差异化收费机制，通过 82 项主项、24 项加收项和 8 项扩展项构建起覆盖技术全链条的定价框架。湖北、浙江、江苏、广东、上海等地先后发布脑机接口相关医疗服务价格及构成，规范收费行为。2025 年 11 月 26 日，我国首例执行政府指导价脑机接口手术在武汉实施。

2025 年 9 月 24 日，国家医保局正式发布《关于做好脑机接口等创新医用耗材产品申报赋码工作的公告》，旨在加速前沿医疗技术的临床领域的应用收费。清晰的医保定价体系，不仅能为医疗机构采购脑机接口相关设备、开展技术应用提供明确的成本依据，更能有效增强医院的采购意愿与应用信心，进而推动脑机接口技术在医疗领域实现更广泛、更深入的落地。

脑机接口收费立项，加速技术转化和商业落地							
项目名称	服务产出	价格构成	湖北省	江苏省	浙江省	广东省	上海市
非侵入式脑机接口适配费	通过外部电极采集脑电信号，进行系统调试和功能监测	含设备准备、电极放置与调整、信号采集与监控、算法调试、功能验证、数据分析及系统优化等步骤的人力与物资消耗	966 元/次	966 元/次	960 元/次	最高限价 966 元/次	医院自主定价
侵入式脑机接口置入费	通过手术将脑机接口系统置入大脑皮层或特定神经区域，实现神经信号采集与外部设备交互	含手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、穿刺/切开、电极置入、参数调整、信号调试与验证、固定缝合等步骤的人力与物资消耗	6552 元/次	6600 元/次，儿童加收 30%	6580 元/次	最高限价 6600 元/次	医院自主定价（同台手术不得同时收取“侵入式脑机接口取出费”）
侵入式脑机接口取出费	通过手术将已置入的脑机接口系统取出	含手术计划、术区准备、消毒铺巾、定位、穿刺/切开、电极取出、信号断连、创面修复、固定缝合等步骤的人力与物资消耗	3139 元/次	3200 元/次，儿童加收 30%	3150 元/次	最高限价 3200 元/次	医院自主定价

资料来源：各省医保局、开源证券研究所

破解技术转化壁垒，构建临床应用快车道。此次政策创新破解了脑机接口技术“研发快、落地慢”的核心矛盾，通过建立专项收费标准体系，为医疗机构提供全流程合规定价依据。结合国家药监局同步推进的脑机接口医疗器械行业标准，形成“技术准入-质量管控-服务定价”三位一体的政策闭环，加速癫痫、帕金森等适应症治疗方案落地。

构建普惠支付体系，保障技术公平可及。收费标准的明确化推动形成透明合理的价格形成机制，通过“基准价+浮动区间”模式平衡区域经济差异。该政策为后续医保支付改革预留接口，未来可通过 DRG/DIP 付费方式实现技术价值与医保基金的精准匹配。同时有望建立商业保险联动机制，构建多层次医疗保障体系，预计可降低患者自费比例，有效防止创新疗法异化为“高端特需服务”。

4、构筑标准体系，引领规范发展

构筑标准体系，引领高质量规范发展。2025 年 9 月 15 日，国家药监局正式发布《采用脑机接口技术的医疗器械术语》医疗器械行业标准，这是我国首个脑机接口医疗器械行业标准，系统构建了脑机接口医

疗器械的术语体系，明确了基本概念、范式类型、信号形态、信号处理及应用等核心术语与定义。随着各项标准逐渐明晰，大幅降低技术攻关、设备生产、临床应用、数据安全等环节的成本与风险，充分发挥标准化在技术规范、产业协同、生态构建中的引领作用，推动脑机接口技术成熟化、产品规范化、应用普及化，提升产业整体竞争力。

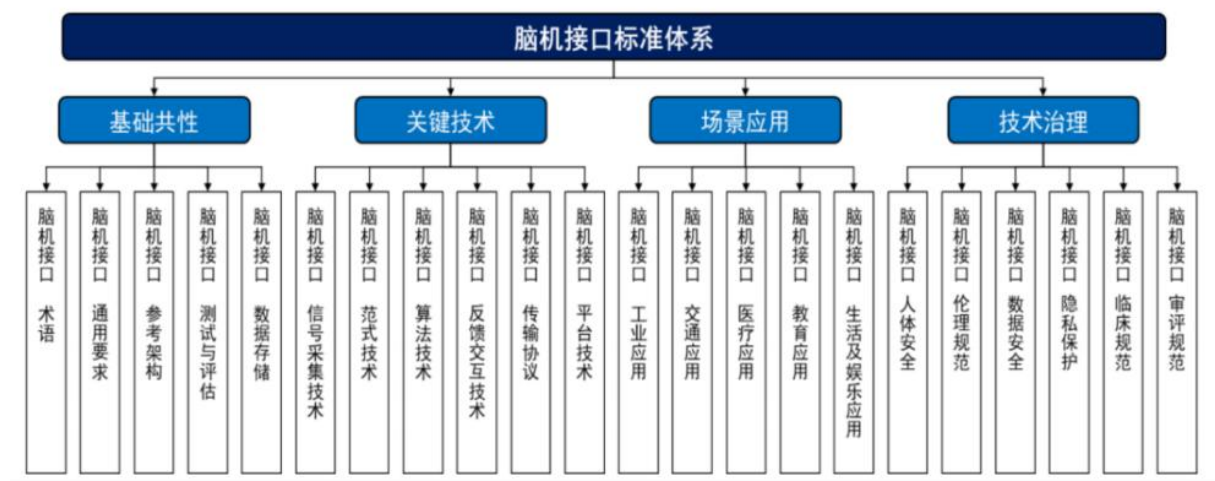
脑机接口主要标准

标准类型	标准号	标准名称	当前阶段
国家标准	20240869-T-469	信息技术脑机接口多模态数据格式	正在批准
国家标准	20240863-T-469	信息技术脑机接口参考架构	正在批准
国家标准	20241467-T-469	信息技术脑机接口视觉诱发电位数据编解码	正在批准
国家标准	20251209-T-464	采用脑机接口技术的医疗器械术语	正在审查
国家标准	20254643-T-469	信息技术基于头皮脑电的反应式脑机接口技术要求	正在起草
国家标准	20255384-T-464	采用脑机接口技术的医疗器械具备闭环功能的植入式神经刺激器感知与响应性能测试方法	正在起草
行业标准	YY/T1987-2025	采用脑机接口技术的医疗器械术语	未生效
行业标准	YY/T1996-2025	采用脑机接口技术的医疗器械具备闭环功能的植入式神经刺激器感知与响应性能测试方法	未生效

资料来源：国家数字标准馆、开源证券研究所

未来脑机接口标准体系将向多层次、全链条、动态协同的方向演进。该体系以“基础共性—关键技术—场景应用—技术治理”四层架构为核心，覆盖技术研发、设备生产、系统测试、临床应用及运维服务全生命周期。重点围绕神经信号采集、设备兼容性、伦理安全等产业薄弱环节强化标准建设，以突破技术应用瓶颈。体系注重动态兼容与迭代空间，支持复用现有成熟标准，并鼓励形成国标、行标、团标等多层级标准协同，推动产学研用共同参与更新，提升产业整体适应性与规范化水平。

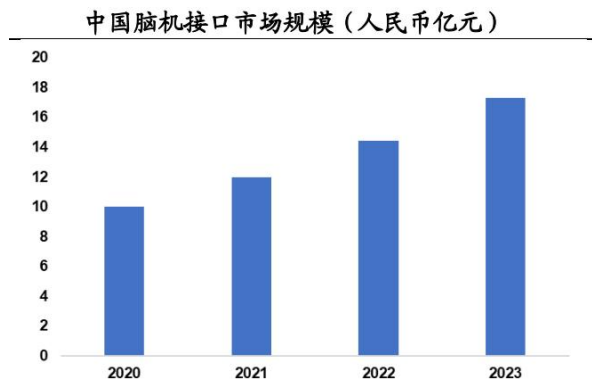
脑机接口标准体系演进方向



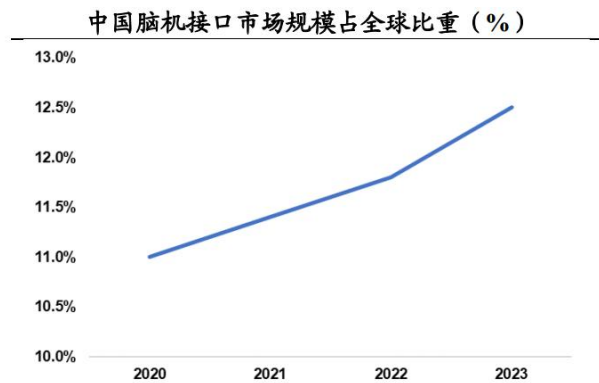
资料来源：脑机接口标准化路线图（2025 年）

5、中国脑机接口产业规模占全球比重持续提高

据前瞻产业研究院数据，2020 年我国脑机接口市场规模约十亿元。根据测算，2023 年我国脑机接口行业市场规模增至约 17.3 亿元，我国脑机接口市场规模占全球脑机接口市场规模也增长至 12.5%。



资料来源：量子位，前瞻产业研究院，国泰海通证券研究



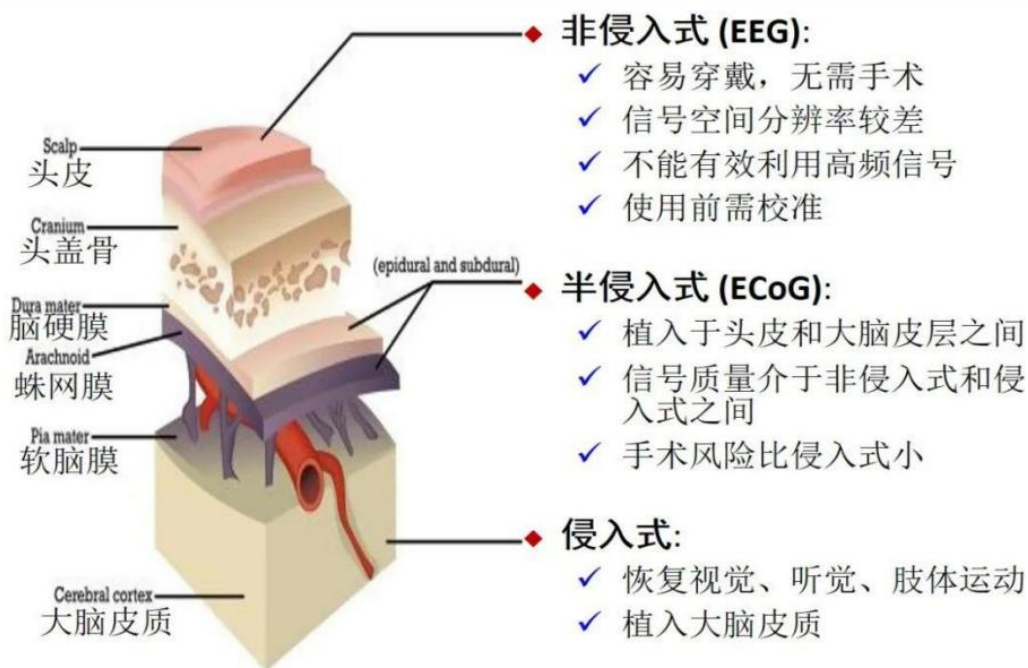
资料来源：量子位，前瞻产业研究院，国泰海通证券研究

三、技术路径解析

1、脑机产品研发路径丰富，功能及应用场景互补

脑机接口按照信号采集方式可以通常分为侵入式、半侵入式和非侵入式三大类别。目前侵入式脑机接口的研究主要集中在开发新型材料以及更精细的电极以提高生物相容性，非侵入式产品研究主要集中在改进材料以提升电极导电率、改进结构以促进电极与皮肤充分接触。

侵入式、半侵入式、非侵入式产品主要在电信号采集方式上存在区别

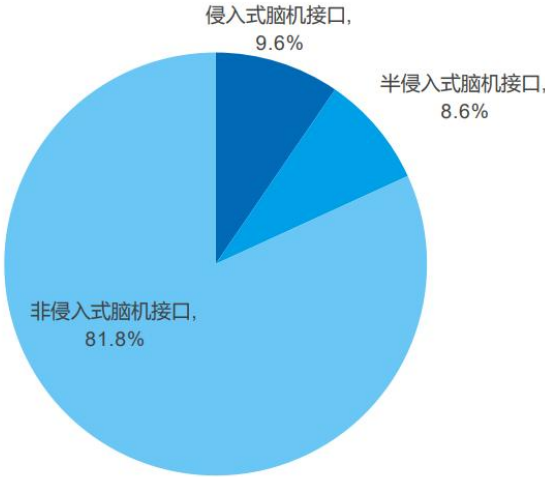


来源：脑机接口社区微信公众号，国金证券研究所

根据 Precedence Research 的数据，全球脑机接口市场中，占比最大的是非侵入式产品，比例达到 81.8%，主要依赖于其安全且便携性较强的特点。侵入式脑机接口产品占比在 9.6%，半侵入式脑机接口产品占比 8.6%，未来仍有较大拓展空间。

全球脑机接口市场结构中非侵入式产品占比最大

2024年全球脑机接口市场收入结构（按产品拆分）



来源：Precedence Research，国金证券研究所

2、侵入式产品——信号质量高，手术难度大

侵入式脑机接口需要将电极或传感器等硬件设备植入到大脑皮层，以直接捕获神经信号，主要优点是信号质量较高，可以实现对神经信号的直接监测和调控。但由于涉及手术风险和可能的健康隐患，侵入式脑机接口的应用范围相对有限，主要目标人群主要是盲人和瘫痪患者。

海外创新脑机接口企业（尤其是美国）在侵入式产品技术布局较为集中，包括美国 Neuralink、Paradromics、Blackrock Neurotech 等，企业目前核心产品均已进入临床阶段。国内部分头部创新企业近年来产品同样进展迅速，**阶梯医疗**由中科院脑智卓越中心孵化、与复旦大学华山医院深度合作，超柔性微创植入式脑机接口系统于 2025 年 3 月在国内完成首例人体临床试验。**脑虎科技**同样与华山医院深度合作，与 2024 年 8 月和 12 月分别完成国内首例运动解码实验和汉语实时解码试验。

海外脑机接口创新企业布局以侵入式产品为主

国内外侵入式脑机接口布局进展较快的企业梳理				
企业/机构	产品	国家	技术特点	研发进展
Neuralink	N1植入物	美国	可通过手术机器人R1植入，目前支持1024通道，未来还将扩展	2024年全球首例人体临床植入，目前美国、加拿大、英国临床试验推进中
Paradromics	Connexus	美国	集成421个微电极，手术植入采用类似EpiPen的微创植入，数据无线传输	2025年5月完成首次人体植入实验，计划2025年底启动长期临床植入试验
Blackrock Neurotech	MoveAgain	美国	采用犹他电极阵列，高密度微电极可长期稳定记录神经元信号	2021年获得FDA突破性设备认证，2024年成功帮助ALS患者恢复语言能力，未来将扩大临床试验覆盖更多神经系统疾病
阶梯医疗	超柔性微创植入式脑机接口系统	中国	超柔性电极、微创植入、高信号稳定新三大技术优势	2025年3月完成国内首例人体临床试验，预计2025年完成3~4例前瞻性临床、2026年启动30-40例多中心注册临床，2028年产品有望正式上市
北京芯智达	北脑二号	中国	高通量柔性微丝电极、3D空间控制、无线信号传输	1024通道产品2024年在猴子上成功试验，2025年加速开发无线全植入版，预计2026年将进入临床验证
脑虎科技	256通道高通量柔性脑机接口	中国	采用超薄柔性材料、支持高精度运动解码和实时汉语解码	2024年8月完成首例运动解码试验，2024年12月完成国内首例汉语实时解码试验，2025年将开展无线BCI临床试验

来源：各公司官网，上海市政府官网，北京脑科学与类脑研究所官网，国金证券研究所

3、半侵入式产品——较高的信号质量，较低的临床风险

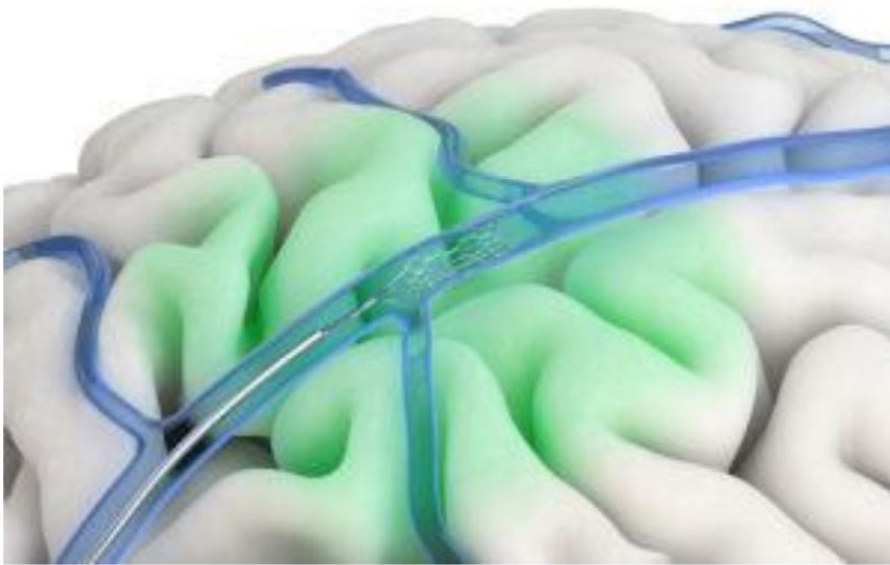
半侵入式脑机接口介于非侵入式和侵入式脑机接口之间，虽然仍需要通过手术布置电极，但电极并不植入大脑皮层。

目前主要应用技术为皮质电描记术（ECoG），使用放置在大脑裸露表面上的电极来测量大脑皮层的电活动。1950 年代，它在蒙特利尔神经病学研究所首次使用。这被称为半侵入式，但仍需要开颅手术植入电极。因此，仅在出于医学原因（例如癫痫病）需要进行手术时才使用它。

电极可置于硬脑膜外（硬膜外）或硬脑膜下（硬膜下）。条状或网格状电极覆盖了皮质的大面积区域（从 4 到 256 个电极），从而可以进行各种各样的认知研究。

此外介入式脑机接口通过经血管植入电极的方式，也是半侵入式的一类新兴技术，相比于侵入式脑机接口产品避免了开颅手术，不仅降低了手术风险，更具有创伤小、恢复期短等优点。相较于非侵入式脑机接口，介入式脑机接口产品电极更接近大脑神经元活动区域，能够提供更精确的脑电信号采集，在信号质量上具有显著优势，能够更准确地解码大脑意图。

介入式脑机接口产品通过支架植入的方式收集电信号



来源：Synchron, MassDevice, 国金证券研究所

美国 Precision Neuroscience、德国 CorTec 是半侵入式脑机接口产品布局的代表企业，Layer7 将电极阵列贴合再大脑皮层表面，覆盖在大脑皮层的六层细胞结构之上，形成所谓的“第七层”人工接口，在海外企业中研发进度较为领先。国内北京芯智达的“北脑一号”目前在已经完成 5 例人体植入，博瑞康的半侵入式脑机接口系统 NEO 同样于 2024 年 11 月在上海完成人体首例植入手术，患者术后可脑控喝水，预计产品商业化落地速度将快于侵入式脑机接口产品。

在介入式脑机接口产品方面，美国企业 Synchron 的产品 Stentrode 已在美澳完成 10 名患者植入，2025 年 5 月苹果推出相关脑机接口协议，使 Stentrode 产品可控制 iPad、iPhone 等设备。国内目前进展较快的是心玮医疗，其与南开大学合作研发的介入式脑机接口产品目前已经完成动物试验植入，未来将逐步推进人体临床。

半侵入式脑机接口有望更快商业化落地

国内外半侵入式脑机接口布局进展较快的企业梳理					
企业/机构	产品	国家	植入部位	技术特点	研发进展
Precision Neuroscience	Layer 7	美国	硬膜下腔	采用“颅骨微缝”微创植入，包含1024个微电极，设备在记录神经信号的同时可以进行神经刺激	2024年完成37名患者短期人体实验，2025年4月获得FDA突破性设备认定，获准用于30天内的临时植入，计划2025年度启动PRIME研究
CorTec	Brain Interchange	德国	硬脑膜外	32通道电极垫植入颅骨下方，采用双向电极，在记录神经信号同时又能进行电刺激	2025年7月实现首例临床中风瘫痪患者植入，后续还将扩大植入临床
Synchron	Stentrode	美国	血管介入	经颈静脉将设备繁殖在运动皮层附近的血管，检测与运动意图相关的神经信号	已在美国、澳大利亚10名患者植入，主要用于ALS肌萎缩侧索硬化症等运动障碍患者，5月与苹果推出协议，使Stentrode可控制iPad、iPhone等设备
北京芯智达	北脑一号	中国	硬脑膜外	128通道柔性高密度薄膜电极、无线信号传输、全球首个支持中文语言解码的植入式BCI、微创手术植入	2025年3月完成首例渐冻症患者临床植入，到2025年6月已累计完成5例人体植入，包括脊髓损伤、脑卒中患者，预计有望2028年注册上市
博睿康	NEO	中国	硬脑膜外	微创植入、无线信号传输，采用“在线时域空域脑功能定位系统”毫米级精度精准定位运动/感觉脑区	进入国内创新器械绿色通道，2024年11月完成上海首例脑机接口植入，2025年计划在全国10个医疗中心开展30-50例临床试验，目标2027年实现商业化应用
心玮医疗	介入式脑机接口产品	中国	血管介入	制备微米级介入脑电传感器，介入脑电无线传输技术规避了传统脑机无线植入装置产热过多的安全风险	2025年6月，在北京成功完成动物试验，在羊脑血管内完成了传感器植入，未来将逐步推进到临床

来源：各公司官网，北京脑科学与类脑研究所，上海市政府官网，国金证券研究所

4、非侵入式产品——安全性较高，可应用于非医疗领域

非侵入式脑机接口产品通过外部设备采集脑电信号，无需手术植入电极，由于其无需手术、安全且可扩展的特性，是目前应用范围最广泛、商业化程度最高的脑机接口技术。

产品通常通过头皮贴附电极或近红外光谱等方式采集信号，由于安全性较高适合长期使用，大部分设备轻便且便携性较强，适用于家庭、户外场景。且由于无需复杂手术和植入物维护，单词使用成本也相对较低。

非侵入式产品无需收入植入，便携性较强



来源：脑机接口社区，国金证券研究所

国内非侵入式领域布局企业众多，部分公司产品应用也达到全球领先水平。国内包括**强脑科技**、**博灵脑机**、**翔宇医疗**、**爱朋医疗**、**诚益通**等企业的产品管线较为丰富，部分产品已经在院内康复、家用等场景

下实现商业化落地。海外领军企业产品包括美国 Kernel 的近红外光谱头盔、Neurable 的脑机接口智能耳机、瑞士 Mind Maze 的 VR 康复系统等。

国内企业在非侵入式产品布局较为集中

国内外非侵入式脑机接口布局进展较快的企业梳理				
企业/机构	产品	国家	技术特点	研发进展
Kernel	Kernel Flow可穿戴近红外光谱头盔	美国	采用光子学、量子传感等技术无创读取神经信号	目前已应用于神经科学研究、游戏与训练，未来可能向新药研发、疼痛管理、大脑老化预防方向拓展
MindMaze	MindMotion Pro医疗级VR康复系统、MindMotion Go便携式家庭康复设备	瑞士	结合3D动作捕捉、神经电生理分析、AI算法帮助中风患者恢复运动功能	已获得美国FDA和欧盟CE批准，在20个国家帮助超1万名患者
Neurable	MW75 Neuro智能耳机	美国	集成12通道脑电图+近红外光谱，监测注意力、疲劳、压力，通过APP提供专注度报告	BCI耳机已于2024年9月美国发布上市，售价699美元，2025年春季拓展至欧洲
强脑科技	智能仿生手、智能仿生腿、深海豚脑机智能安睡仪等	中国	布局多款产品技术专利，核心专利授权近200项	大部分产品在国内均以商业化落地，深海豚智能安睡仪售价2499元起，仰憩助眠舒亚系统售价2699元起
创新医疗/博灵脑机	上肢外骨骼主动康复训练系统、上肢运动功能辅助与增强系统	中国	精准识别偏瘫患者的主动运动意图，使其患侧肢体的被动训练与主动运动意图相匹配	B端产品预计2026年上半年完成注册申报，C端产品在2025年将陆续实现上市销售
翔宇医疗	Sun-BCI系列产品	中国	柔性电极技术、AI解码算法和闭环反馈系统	脑电图机已于2025年6月获批，未来脑电采集装置Sun Link等多款产品将逐步获批
爱朋医疗	ADM系列麻醉深度监护仪、多模态ADHD行为训练系统	中国	ADM麻醉监护产品可显示脑电图、血氧、脉率等数据，具备脑电频谱分析、麻醉深度评估等功能	ADM麻醉监护产品已获批，多模态ADHD行为训练系统处于注册审评阶段
诚益通	脑机接口认知康复系统、手功能康复系统、上下肢主被动康复系统等	中国	基于视觉诱发电位范式、视觉强化运动想象的创新混合范式	严肃医疗领域三款产品样机于2024年7月发布，非严肃医疗产品样机在2025年4月推出，未来将推进注册申报。

来源：各公司官网，国金证券研究所

5、不同国家聚焦方向有所差异

全球不同区域发展现况来看，中美聚焦不同技术路线方式。从目前实际进展来看，中美双方都已有企业/产品进入了临床阶段，半侵入式的由于对患者伤害更小，免疫反应也更小，因此整体表现、进展相对更佳。

不同脑机接口技术路线主要布局国家情况

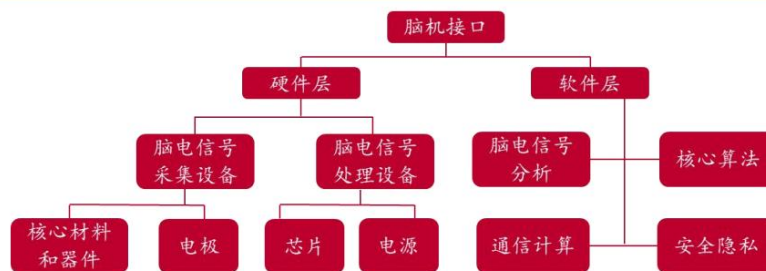
脑机接口部署方式	
半侵入式	侵入式
中国 - 主要研究方向：智能脑机接口系统、认知训练与增强、脑科学与人工智能结合 - 头部企业：强脑科技、品驰医疗、博睿康等	美国 - 主要研究方向：神经修复与康复、增强现实与虚拟现实的整合、智能假肢控制 - 头部企业：InteraXon、NeuroWave Technologies
欧盟 - 主要研究方向：神经反馈训练与心理健康、脑机接口与智能城市、医疗康复与运动控制 - 头部企业：Corti、g.tec、Neuronet	日本 - 主要研究方向：机器人控制、虚拟现实与脑波交互、脑波监测与疾病预防 - 头部企业：Fujitsu、Hitachi、NeuroJapan
加拿大 - 主要研究方向：无创脑机接口技术、精神健康应用、BCI在教育中的应用 - 头部企业：InteraXon、NeuroWave Technologies	以色列 - 主要研究方向：神经接口与医学应用、增强现实与虚拟互动、神经信号解码 - 头部企业：Neurosteer、Brainstorm

资料来源：前瞻产业研究院，国泰海通证券研究

四、硬件与软件创新

脑机接口的工作流程通常包括脑电信号的采集、处理、输出和执行，最终再将信号反馈给大脑。具体来说，脑机接口系统由脑电信号编码+脑电信号采集电极+采集芯片+脑电解码算法+输出控制设备组成，涵盖硬件与软件两大层面。其中硬件部分主要包括神经信号采集装置（如核心材料及器件、电极）及信号处理设备（如专用芯片、电源、通信模块）。软件层面则涉及神经信号分析算法、核心解码算法、通信协议以及数据安全与隐私保护技术。

脑机接口技术流程及产业链图

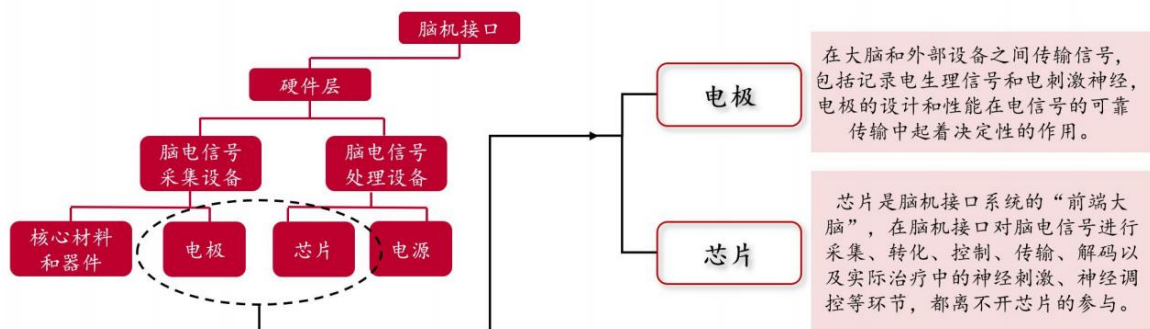


来源：国家金融研究院，中泰证券研究所

1、硬件端：电极、芯片技术持续突破，为脑机接口进入临床奠定技术

脑电信号的采集和处理是脑机接口的核心，其中关键设备包括电极与芯片。电极承担大脑与外部设备之间的信号桥梁作用，既负责采集电生理信号，也可用于实施精确的神经刺激。其设计与材料性能直接决定信号传输的稳定性与空间分辨率。芯片是脑机接口系统的“前端大脑”，在脑机接口对脑电信号进行采集、转化、控制、传输、解码以及实际治疗中的神经刺激、神经调控等环节，都离不开芯片的参与。

两大最核心的硬件——电极与芯片



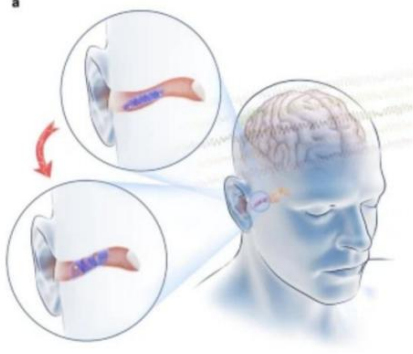
来源：国家金融研究院，《Neural electrodes for brain-computer interface system: From rigid to soft》，中国电子报，中泰证券研究所

电极：整体技术突破方向为提升信号质量、安全性及便利性。

非侵入式脑机接口电极正朝着信号质量与使用便利性兼顾的方向发展。根据是否需要额外液体介质，非侵入式 BCI 电极可分为干电极、湿电极和半干电极。传统湿电极（如 Ag/AgCl 电极）信号稳定，但存在凝胶蒸发、信号衰减等问题；干电极使用方便，但阻抗高、噪声大；半干电极结合了两者的优点，通过少量电解液降低阻抗，但传统电极还存在刚性强的问题，头部轻微活动也可能导致电极移位。针对待解决的信号质量与使用便利性的问题，一方面，制备上考虑柔性、小型化与多模态，如宾夕法尼亚州立大

学研究团队研制的仿若发丝的电极装置、**熵基科技**捕捉脑电信号与眼电、肌电等数据的多模态方案等；另一方面，使用方式上探索头皮电极、耳电极和前额电极，如**脑韵科技**多触点+全柔性脑机电极的入耳式脑电 EEG、**柔灵科技**等多家额贴式睡眠监测等。

入耳式脑电 EEG 示意图



来源：《Conformal in-ear bioelectronics for visual and auditory brain-computer interfaces》，中泰证券研究所

柔灵科技额贴式脑机安睡仪



来源：柔灵科技官网，中泰证券研究所

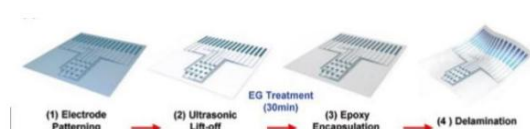
侵入式与半侵入式以增强生物相容性、增加电极通道数、多模态信号采集等提升安全性与信号质量。传统神经电极多由刚性金属或半导体制成，但其刚度远高于脑组织，植入后易造成组织损伤或界面不稳定等系列问题。柔性电极可降低损伤，并实现更紧密的组织贴合，成为研究的方向。如**阶梯医疗**的高通量超柔性微纳电极，**脑虎科技**采用 MEMS 集成电路工艺打造的高通量、高密度、超柔性的电极，中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心用于介入式的超柔性电极等。高密度方面，**衷华脑机**研发的 6 万 5 千高密度阵列电极，是马斯克 Neuralink 公司的 20 倍。

衷华脑机高密度阵列电极



来源：衷华脑机官网，中泰证券研究所

柔性电极制造过程



来源：《Flexible Electrodes for Brain-Computer Interface System》，中泰证券研究所

脑机接口芯片强调高通道、低功耗、高速率的系统协同。芯片通常由模数转换器、滤波器、放大器和数字信号处理器等组成，在植入场景下需兼顾热管理与生物相容性。我国芯片研发有所进展，海南大学推出 SX 系列芯片，涵盖 SX-R128S4 高通量采集芯片（128 通道，国际主流产品的两倍，功耗仅为其五分之一）、SX-WD60 低功耗无线传输芯片（传输速率比蓝牙高 50 倍以上）和 SX-S32 高自由度调控芯片；**衷华脑机**实现全球首款 6.5 万通道双向芯片；**北脑所**与**芯智达**联合研发全球首款无线全植入芯片“北脑一号”；**天津大学**与**中电云脑**发布全球首款编解码专用芯片“脑语者”；**微灵医疗**则自研全植入芯片，提供采集刺激一体化与超低功耗采集版本。

我国脑机接口芯片研发成果

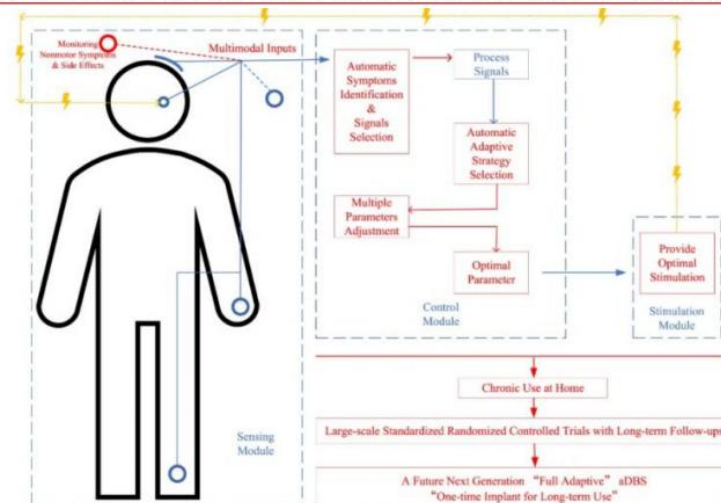
研发主体	研发成果
海南大学	SX 系列全链路芯片，（1）高通量神经信号采集及刺激芯片（128通道，国际主流产品的两倍，功耗仅为其五分之一）；（2）高自由度神经调控芯片；（3）低功耗无线传输芯片（传输速率比蓝牙高50倍以上）
衷华脑机	全球首款 65000 通道双向脑机接口芯片，远超行业标准
北京脑科学与类脑研究所与北京芯智达	“北脑一号”，率先实现半侵入式中文解码、无线全植入等“国际首次”
天津大学与中国电子信息产业集团旗下中电云脑	“脑语者”，全球首款脑机接口编解码专用芯片。
微灵医疗	自研全植入体专用的脑机芯片，具有低功耗和低噪声优势。

来源：海南大学、天津大学、微灵医疗官方公众号，衷华脑机官网，第一财经，中泰证券研究所

2、软件端：算法深度优化下，加速适配不同应用场景

未来 BCI 将以闭环为主，实现人机融合新高度。开环 BCI 是大脑到设备的单行道，设备执行后不会给大脑任何反馈。闭环 BCI 是大脑与设备间的双向道，系统能够读取脑信号控制设备，还能实时监测设备执行的效果或环境的变化，并进行反馈，直接转化为某种形式的刺激信号（电、磁、光等）作用于大脑或神经系统，形成一个完整的“感知-决策-执行-反馈-调整”环路。闭环脑机接口系统由三个关键组件组成：信号采集和处理、解码和控制以及实时反馈机制。目前，利用闭环 BCI，产品边界从控制简单康复训练、辅助沟通、基础研究、游戏娱乐等拓展到更强大的神经康复、感觉恢复与增强、更智能的神经调控等。

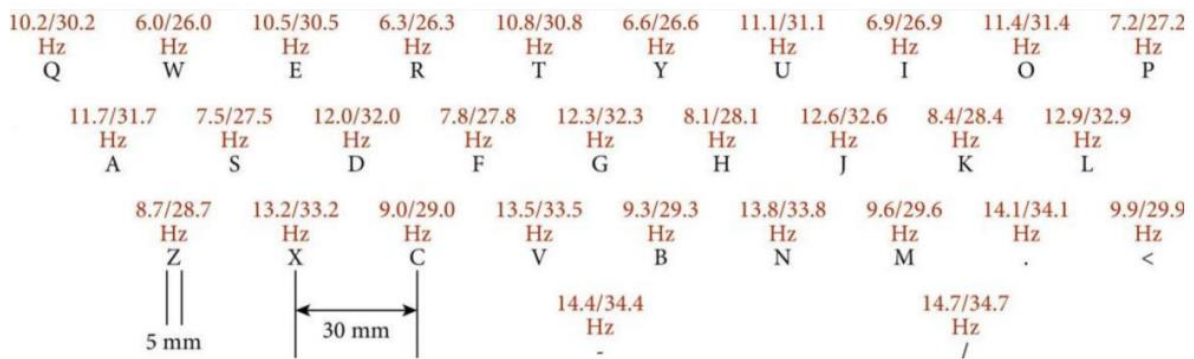
未来下一代闭环自适应 DBS 设计示意图及其未来关键前景



来源：《Closed-Loop Adaptive Deep Brain Stimulation in Parkinson's Disease: Procedures to Achieve It and Future Perspectives》，中泰证券研究所

信号采集与解码依靠“范式编码”与“算法解码”搭配作用。在 BCI 技术系统中，BCI 用户中枢神经系统产生的脑信号模式与 BCI 范式和神经编码紧密相关，是 BCI 能够解码用户意图的前提或基础。BCI 范式是指在特定的脑成像技术下，由 BCI 研发者精心选择/设计的一组特定的心理任务或外部刺激，用于表示受试者或用户的意图（如运动想象、视觉诱发、电位响应等）。解码方面，我国已有所突破，2025 年 2 月清华大学集成电路学院与天津大学脑机海河实验室联合宣布，研发出“双环路”无创演进脑机接口系统，实现了人脑对无人机的高效自由度操控，并在长达 6 小时的连续实验中，准确率提升约 20%，解码速度较传统方案提升百倍以上，能耗降低至千分之一以下。

频率编码 30 指令范式



来源：《高频稳态视觉诱发电位脑-机接口研究进展》，中泰证券研究所

五、产业链分析

1、脑机接口行业产业链概况

脑机接口产业链上游为软硬件设备供应，主要包括脑电采集设备、脑机接口芯片、外部嵌套、数据库及相关算法等；中游为脑机接口产品供应，包括脑机采集平台和脑机接口设备；下游应用于元宇宙、医疗健康、康复训练、智能生活、军事等领域。

据中国信通院《全球脑机接口技术与产业发展态势》统计，截至 2025 年 2 月，从全球产业链分布来看，BCI 企业已突破 800 家，分布在全球 50 余个国家和地区，多数集聚在中美欧。其中，美国拥有近 300 家 BCI 企业，全球占比达到 34%；中国近 200 家，全球占比 22%。

从产业链各环节看，BCI 企业绝大多数占据在产业下游，上游企业数量不足 100 家，全球占比不足 10%；中游企业数量接近 200 家，全球占比 20%左右；下游企业数量超过 500 家，全球占比 70%左右。

脑机接口行业产业链概览



资料来源：深圳市电子商会，前瞻产业研究院，各公司官网，光大证券研究所

2、上游：受限于半导体产业发展水平，部分原材料供应仍依赖进口

脑机接口上游设备及材料多与半导体产业相关，行业受限于国内半导体产业发展水平。以脑机接口电极为例，其制备需要高精度的加工设备、耐高温及化学蚀刻的化学材料、精确的电极设计和制造等。这些设备均为半导体产业所需，而中国半导体产业从设备到材料大多处于被卡脖子的状态，目前正处于攻坚阶段。此外，脑机接口电极还需要与相应的硬件和软件设备相匹配，例如放大器和数据处理软件等。因此脑机接口从源头上受到半导体产业制造水平的制约，中国目前还不能完全独立生产高质量的脑机接口电极和相应的设备，但随着技术的不断发展和进步，未来可能会有更多的制造和研发能力。

欧美生产脑机接口电极的公司及产品简介

公司名称	简介	研究方向	产品
Imec	总部位于比利时鲁汶的技术公司，专注于纳米电子和数字技术领域	微纳电极阵列	Neuropixel
NeuroNexus	总部位于美国密歇根州的神经科学技术公司，专注于开发和生产微纳电极阵列和相关的电子学设备	微纳电极阵列、电子学设备	NeuroNexus Probes
Blackrock Microsystems	总部位于美国犹他州的医疗器械公司，专注于生产高品质的神经科学研究工具和脑机接口设备	微纳电极阵列、头戴式脑电帽、脑起搏器电极	Utah Array、Cerebus System、Wireless Neural Matrix
Neuralink	总部位于美国加利福尼亚州的神经科学技术公司，由埃隆·马斯克（Elon Musk）创立，旨在研发高密度、高带宽的脑机接口技术	微纳电极阵列	N1 Link
g.tec	总部位于奥地利的医疗器械公司，专注于脑机接口和脑-机器界面的研究和开发	头戴式脑电帽、脑起搏器电极	g.HIamp、g.BSImed、g.GAMMAbox
Medtronic	总部位于爱尔兰的医疗器械公司，是全球领先的脑起搏器制造商之一，生产多种类型的脑起搏器电极	脑起搏器电极	Activa、Solectra
Sapiens Neuro	总部位于德国的医疗器械公司，专注于脑起搏器电极和相关的脑机接口设备的研发和生产	脑起搏器电极	Cereneo
Emotiv	总部位于美国的神经科学技术公司，生产高品质的头戴式脑电帽和相关的脑机接口设备	头戴式脑电帽	Emotiv EPOC X
NeuroSky	总部位于美国的神经科学技术公司，生产基于干式脑电技术的头戴式脑电帽和相关的脑机接口设备	头戴式脑电帽	MindWave Mobile 2

脑电信号处理芯片可将脑电信号转化为数字信号的芯片，其原材料供应主要依赖于国外厂商。脑电信号处理芯片需要高精度的设计和制造，以确保信号的准确性和可靠性，且需要与相应的硬件和软件设备相匹配，例如放大器、采集器和数据处理软件等。脑电信号处理芯片所使用的原材料包括硅晶圆、金属线

材、芯片封装材料等，目前原材料主要依赖于境外供应商，如硅晶圆主要由美国的 Global Foundries 和中国台湾的台积电等公司生产，金属线材主要由美国 TE Connectivity 和日本的 Furukawa Electric 等公司生产。此外，芯片制造所需的一些设备和材料也需要进口，限制了中国生产高品质脑电信号处理芯片的能力。

脑电信号处理芯片生产公司及主要产品

公司名称	简介	研究方向	产品
Intan Technologies	总部位于美国加州洛杉矶的集成电路公司，通过将微弱的生物电信号直接转换为数字信号，Intan微芯片取代了电生理监测和数据采集系统中的所有仪器电路	模拟和数字信号处理器	RHD2216 RHD2164 RHA2116 RHA2132
ADI	总部位于美国马萨诸塞州的集成电路公司，是脑电信号处理芯片领域的领先厂商之一，提供多种高品质的模拟和数字信号处理器	模拟和数字信号处理器	ADAS1000 ADSP-21489
TI	总部位于美国德克萨斯州的半导体公司，也是脑电信号处理芯片领域的领先厂商之一，提供多种高品质的模拟和数字信号处理器	模拟和数字信号处理器	ADS1299 TMS320F28379D
NXP	总部位于荷兰的集成电路公司，专注于设计和生产高品质的模拟和数字信号处理器，包括脑电信号处理芯片	模拟和数字信号处理器	Kinetis K24 LPC54114
Mindray	总部位于中国深圳的医疗器械公司，生产多种类型的医疗设备，包括脑电信号处理芯片和相应的数据采集设备	模拟和数字信号处理器、数据采集设备	BeneVision N Series M-series
NeuroSky	总部位于美国的神经科学技术公司，生产基于干式脑电技术的脑机接口设备和相应的脑电信号处理芯片	模拟和数字信号处理器	ThinkGear ASIC
聚德科技	总部位于中国北京的半导体公司，是中国领先的脑电信号处理芯片厂商之一，生产多种类型的模拟和数字信号处理器	模拟和数字信号处理器	JDC1000 JDC1101
同方威视	总部位于中国北京的科技公司，生产多种类型的医疗设备，包括脑电信号处理芯片和相应的数据采集设备	模拟和数字信号处理器、数据采集设备	S10 NT-3

脑机上游材料的发展趋势：侵入式电极更具生物相容性，非侵入式电极更加轻便，芯片走向集成化和类脑化。

侵入式电极：长期稳定采集高质量脑电信号的需求越来越强，提升材料生物相容性、解决电极与人脑之间的矛盾是侵入式技术发展的关键点。

非侵入式电极：设备轻便易于佩戴至关重要，将是非侵脑机企业长期关注的发展点。

芯片：随着脑相关数据采集量上升和处理需求增强，脑机对芯片的运算能力有了更高要求，类脑芯片成为备受期待的解决方案。有些侵入式脑机需要将芯片与电极一同植入，体积小功耗低的集成化芯片更获青睐。



3、中游：采集感知、解码分析是关键

脑机接口产业链的中游环节，主要涉及采集感知、解码分析脑神经活动的系统、软件以及平台，在感知脑神经活动的技术手段上，主要包括电、磁、光、超声四种方式。

基于电方式感知和分析脑信号的技术发展最为成熟，脑电图机、事件相关电位仪、脑电分析仪等产品种类丰富，大多已经取得二类或三类医疗器械注册证，众多国家都有从事该领域的企业，如美国公司Compumedics、中国公司**博睿康**等都是行业内典型代表，其产品为脑神经活动的监测和研究提供技术支持。

基于磁方式感知脑信号的技术主要为磁共振设备和脑磁图仪，此类设备体型庞大，运维成本高昂，导致使用范围和频次相对较低，主要应用于科研和医疗等特定场景，美国企业 Ricoh 等在该领域具有代表性，中国企业**北京昆迈**也正逐渐崭露头角。

基于光方式感知脑信号的产品以功能近红外设备（fNIRS）为主，这类产品技术相对成熟，日本企业 Shimadzu 的产品功能丰富，在市场上占据着较高份额，**丹阳慧创**等中国企业也在不断进行产品创新。基于超声方式的脑信号感知技术属于前沿研究领域，但具有巨大的发展潜力。其中，超快功能超声成像（fUSI）技术能够通过检测血流动力学的微小变化来反映神经元活动，具备高时空分辨率的显著优势。法国国立卫生与医学研究所的 Mickael Tanter 教授团队在该领域长期深入研究，取得诸多成果。美国公司 Butterfly 正在研制一款微型超声芯片，兼具采集和调控功能，还将集成音频生成、控制和记录等多种功能，有望为脑机接口技术带来新突破。

解码分析是脑机接口系统中的重要组成部分，它负责将经过预处理的神经活动转换成可以控制外部设备的命令，实现由大脑到外部设备的直接控制。近些年来，人工智能算法吸取了大脑智能的许多工作机制如分层计算及注意力机制从而使其有了突飞猛进的发展，这又反过来促进了脑科学及脑机接口技术的发展。一些经典的神经网络模型及其变体已被应用在了脑机接口解码器的构建工作中，如自编码器（autoencoder, AE）、卷积神经网络（convolutional neural network, CNN）、循环神经网络（recurrent neural network, RNN）及生成式对抗神经网络（generative adversarial network, GAN）等。尽管这些网络在各自被提出的领域表现出了卓越的性能，然而在解码器的构建过程中，这些网络模型通常是作为更为强大的特征提取器或域自适应器被使用，从而可以为维纳滤波器或卡尔曼滤波器提供更为稳定的神经表示。由于电极在大脑中的位移、失能等现象和大脑活动的自身复杂性，神经活动产生的复杂时变特性对解码工作提出了巨大的挑战。科研人员提出流形学习对采集到的高维神经活动进行分析处理，以期揭示有助于提高解码性能的数据内在稳定结构和活动模式；并提出领域自适应尝试将采集到且发生累积时变的神经活动与最初相对稳定的神经活动在特征空间中进行对齐，以期维持解码器的鲁棒性。

随着人工智能通用大模型的快速迭代，其为脑机接口领域的解码工作提供了一种新的选择。此外，受大脑神经元活动机制启发的类脑智能算法脉冲神经网络（spike neural network, SNN）成为领域研究的热点，相较于传统的 CNN 和 RNN 等网络，该网络中的神经元通常以稀疏的方式激活，这为其在硬件上部署提供了高效低耗的计算竞争力。同时其具有丰富的动态行为，包括频率编码、时滞编码、相位编码和排序编码等在内的多种方式对信息进行编码，体现出了特有的高生物可信度的类脑智能。SNN 的这些特点使其在生物可信度和计算效率方面保持独特的优势，然而，SNN 的研究和应用仍面临一些挑战，特别是平衡性能与效率和能耗三者关系的学习算法的开发、网络结构的优化和仿真工具的改进等。目前 SNN 技术已经在计算机视觉、自然语言处理和推理决策等任务上表现出了强大的应用潜力，随着研究的深入，SNN 将有望在 iBCIs 解码领域发挥巨大作用。

对于非侵入式脑机接口系统解码，分解算法是主流解码算法。分解算法广泛应用于脑机接口系统的去噪与意图解码。分解算法通常使用矩阵分解或提取空间滤波器来增加不同类别意图的解码可分离性。大多数分解算法都是为特征提取而设计的，矩阵特征分解后通常需要连接到分类器。独立成分分析（ICA）是使用广泛的分解算法之一。ICA一方面可对不同源信号进行特征分析，另一方面还可用于去噪（例如去除眼电成分、伪影信号等）。在解码脑意图时，不同脑机接口范式的分解算法存在差异。运动想象范式解码多采用通用空间模式（CSP）及衍生算法，稳态视觉诱发电位（SSVEP）解码多采用典型相关分析（CCA）及衍生算法，视觉 P300 电位解码算法依托 xDAWN 算法和 DCPM 算法，近十年以黎曼几何为代表的流形算法在脑机接口系统中广泛应用。

尽管目前普遍采用的机器学习与深度学习技术已经在解码方面取得了巨大的进展，仍然存在一些需要持续克服的挑战。这些挑战主要来源于两个方面，分别是神经电生理信号的时变特性和解码器自身的自适应能力。神经电生理信号的时变特性部分原因来源于电极界面的不稳定性，由于电极的微运动引起的特征空间的变化，这种移位可能会导致解码性能的下降。另一个原因与大脑活动本身的复杂特性有关，受外界环境、个体状态等因素影响而使得神经界面采集到的信号难以提取到稳定的神经表征。无论植入的硬件条件如何，神经数据层面总会存在不稳定的情况，导致解码器需要频繁再训练而产生模型泛化性降低等问题。因此，在构建模型的过程中，应选用更稳定的特征进行训练，并在日常环境中进行测试。此外，开环训练和闭环控制过程中特征的差异对解码器的自适应能力同样提出了挑战。训练数据集通常以开环方式获得，然而在实际使用中，系统将根据解码器输出向受试者提供反馈。当解码器输出错误时，受试者可能会故意试图纠正，这可能导致离线和在线性能的差异。应对该问题的一种解决方案是在测试开始时引入一个带有反馈的校准过程。带有反馈的在线校准可以对解码器在实际生活中的表现有所帮助。如首先用开环范式对原始模型进行训练，然后在标定过程中利用反馈对模型进行微调，这可以让解码器快速适应特征空间的变化。

4、下游：整体尚处于商业化早期，部分领域开始商业化

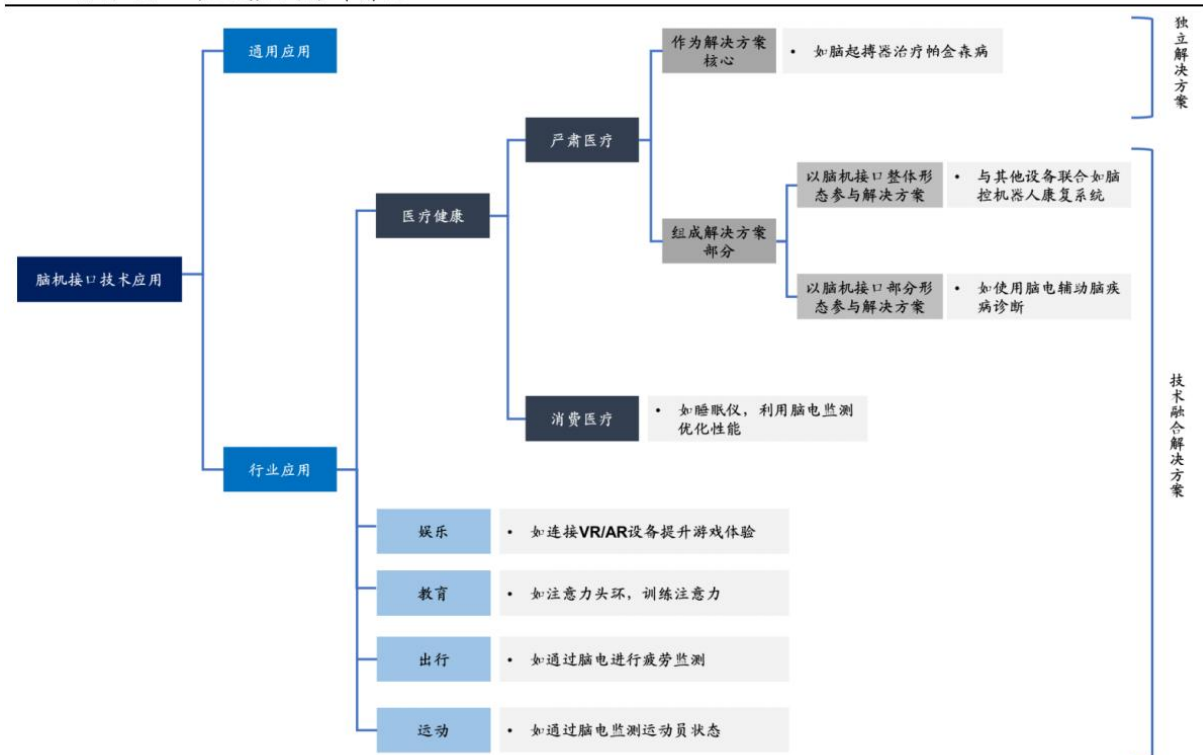
脑机接口产业链下游的技术和产品主要聚焦于特定应用场景，可划分为医疗健康、生活消费、工业生产、交通驾驶应用等若干类别。

医疗健康领域：众多脑机接口企业致力于研发面向神经、精神和感官三大方向疾病的诊治方案，如诊治听力障碍、认知障碍、睡眠障碍、抑郁症、卒中、成瘾、自闭症以及疼痛等。从成熟度看，听力障碍、震颤治疗、抑郁症治疗、运动康复等个别应用领域，已有人工耳蜗、脑起搏器、基于脑电的运动康复训练设备等产品取得三类或二类医疗器械注册证。视障治疗、成瘾戒除等相关技术大多处于临床试验阶段。

生活消费领域：相关企业推出的脑机接口产品可面向多类群体，如助力渐冻症、运动功能障碍等残障人士实现脑控打字以及操控各类设备，极大提升他们的生活自理能力和生活质量。另一方面，这些产品可用于监测健康人群的大脑健康状况，帮助舒缓压力，实现沉浸式游戏操控，甚至辅助艺术创作，优化消费体验，提高认知能力并改善睡眠质量。

工业生产领域和交通驾驶领域：脑机接口技术能够实时监测矿下、井下、道路、太空等不同作业场合中人员的疲劳状态，一旦发现异常情况，及时发出预警，从而避免事故发生。例如，山西帝仪、北京华脑等企业在该领域开展探索尝试。

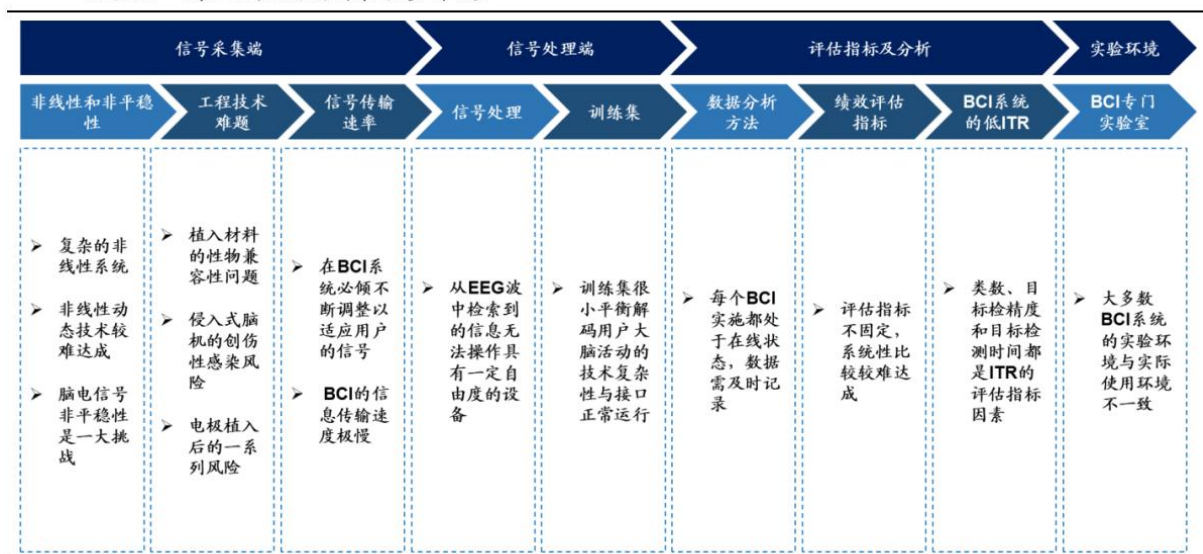
脑机接口的主要应用分部情况



资料来源：亿欧智库

应用层面，相关人士认为脑机接口从技术到环境存在较多问题，如脑电信号的非线性和非平稳性、信号采集的工程技术难题、信号处理、价格等问题，整体大规模商业化尚早，但在脑机监测、辅助睡眠、仿生康复等“轻医疗”领域已开始商业化，严肃医疗中比如深部脑刺激技术（DBS）治疗癫痫亦应用多年，但相对于脑机接口广阔的应用空间，整体尚处于商业化早期。

脑机接口商业化应用尚存在较多难题



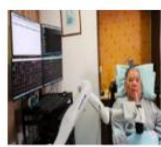
资料来源：亿欧智库，国泰海通证券研究

（1）轻医疗、脑机监测开始商业化

脑机技术目前医疗行业中相关应用设备以“监测”和“替代”两大类型为主。“监测”设备功能为：通过设备接收到患者脑电波后更精准的判断病种类型，确认下一步的诊疗方案。“替代”设备功能为：通过外部机械设备尽可能恢复残障人士的正常生活。除此之外面对消费领域，脑机玩家开始尝试睡眠、注意力监测等产品面向大众消费者，目前还没有走向大规模消费场景。

这一领域代表性公司包括**强脑科技**、**博睿康**等，强脑科技推出了智能仿生假肢、辅助睡眠仪等产品，博睿康推出了多款脑电图机。2022年Brain Co 强脑科技实现高精度脑机接口产品单品10万台量产，突破了消费级脑机接口设备的工程和技术难题。

脑机接口设备的主要应用场景和潜在难点

	应用	亮点及难点
监测设备	 名称：开星果μ1 公司：BrainCo 功效：为自闭症儿童打造，提升社交、模仿、情绪识别等能力  名称：SleepUp 公司：脑陆科技 功效：自我睡眠健康管理，AI赋能改善睡眠  名称：医用电位仪 公司：博睿康 功效：对患者进行大脑认知功能的辅助诊断	消费市场 消费场景并未解决消费者刚需问题，可替代产品重合度高 ➢ 目前脑机公司不断在消费市场进行尝试，如睡眠监测、疲劳监测等，技术相对成熟且使用门槛不高，但缺乏后续的数据解决方案，同时市面上现有产品可替代性高。 国内脑电监测设备以非侵入式为主，侵入式道阻且长 ➢ 全世界范围内脑机接口的电监测主要以非侵入式为主，隔着头皮的信号采集易出现失真现象，临床试验病种多为癫痫、脑卒中无法用其他监测技术所替代的疾病。 脑电数据横向与纵向积累，支撑预测模型有效预估脑疾病。 ➢ 神经性疾病分析需要方法论的指导和大量数据支持，目前使用脑机技术监测脑疾病、精神疾病已成为常态化流程，大量病例案例和患者数据积累能够不断完善预测模型和诊断的方法论。
康复替代设备	 名称：脑控康复机器人 公司：臻泰智能 功效：促进神经恢复提升康复训练效果  名称：智能仿生手&智能仿生腿 公司：BrainCo 功效：改善残疾人士的生活现状，实现依托非侵入式脑机接口实现“人机合一”  项目名称：浙江大学“双脑计划” 成果：完成国内第一例植入式脑机接口临床研究	医疗市场 脑机接口底层算法驱动脑神经与肌肉神经的重连 ➢ 机械臂、上肢机器人并不是罕见器械，但增加了脑机接口的算法再配套脑电数据信号收集器，驱动脑神经与肌肉神经的重连，让患者能达成某些固定动作，促进脑机技术向“肢体随心而动”的一大跨越，这也是区分普通机械臂厂家的重要技术。 重度残疾人数量小，支付能力有限 ➢ 据国家统计局2022年推算，肢体残疾人数为2412万人，占总残疾人数的29%，其中有60%人群未装配假肢，受众面小，且该项目尚未纳入医保体系，有能力承担的家庭少之又少，患者普遍接受程度也不高。

资料来源：亿欧智库

（2）侵入式/半侵入式脑机接口，尚需临床试验

Neuralink 作为全球脑机接口标杆，2023年5月获FDA批准开展人体临床试验；2024年1月完成首例人类脑芯片植入手术，首位四肢瘫痪患者成功用意念控制鼠标；2025年累计完成13例人体植入，其中6例临床试验情况如下。

脑机接口设备的主要应用场景和潜在难点

序号	患者姓名	疾病	植入时间	演示功能	临床研究	国家
1	Noland	脊髓损伤	2024.01	操控鼠标、电脑游戏	PRIME	美国
2	Alex	脊髓损伤	2024.07	操控机械臂、鼠标；控制智能腕表	PRIME	美国
3	Bradford	渐冻症	2024.11	操控鼠标	CONVOY	美国
4	RJ	脊髓损伤	2025.04	射击游戏	PRIME	美国
5	Michael	渐冻症	2025.02	操控鼠标	PRIME	美国
6	Paul	渐冻症	2025.11	操控鼠标	PRIME	英国

资料来源：Neuralink 资料整理，国泰海通证券研究

国内**博睿康**临床进展最快，2023 年 10 月，博睿康 NEO 在首都医科大学宣武医院完成了首例植入，此后陆续在北京天坛医院、上海华山医院、江苏省人民医院等开展可行性试验并取得显著成效。2024 年 8 月，NEO 进入国家药监局创新医疗器械特别审评通道，并于 2025 年 5 月启动全国多中心注册临床试验。

据澎湃网报道，有 32 位颈部脊髓受损患者在全国 11 家医院完成植入手术，术后无器械相关不良反应，受试者累计安全植入近 5000 天；所有患者均成功实现居家 脑控抓握辅助与康复训练，手功能 100%得到显著改善，从术前完全无法抓握，到可以自己吃饭、喝水、捏起小钢珠。

患者表现在国际通用手功能评估表 ARAT 中的抓握评分平均可提升 8 到 9 分。更引人关注的是，即使在未佩戴脑机接口的徒手状态下，患者双手功能总分也显著提高 10.71 分，提示该技术可能超越“功能替代”，触及神经功能重塑。这一临床试验的成功，初步验证了硬膜外微创植入路径的安全性及长期使用可行性。据文汇报，NEO 项目计划于近期向国家药监局提交三类创新医疗器械注册申请，有望成为国内首个上市的植入式脑机接口产品。

脑机接口设备的主要应用场景和潜在难点

企业	时间	患者情况	技术特点
博睿康	2023 年 10 月：首例植入 2024 年 8 月：进入创新通道 2024 年 5 月：启动注册临床	已完成 32 位颈部脊髓受损患者入组，患者术前完全无法抓握，术后随访所有患者 100%实现居家脑控抓握辅助与康复训练，手功能显著改善，可自主吃饭、喝水、捏起小钢珠；国际通用手功能评估表 ARAT 抓握评分平均提升 8-9 分，徒手状态下双手功能总分显著提高 10.71 分	采用硬膜外微创植入路径（半侵入式）
阶梯医疗	2025 年第一季度首次人体（FIM）试验	1 例四肢瘫痪多年患者，后经康复训练可通过意念操控鼠标玩电子游戏；训练 3 周后，操控水平接近普通人使用电脑触摸板,仍在持续进步中	侵入式
脑虎科技	2025 年 12 月：首例临床试验	1 例 28 岁高位截瘫 8 年患者，术后恢复良好，术后 1 天转入普通病房，术后 5 天首次开机即实现意念操控；可流畅完成网页浏览、点击控制及视频播放等功能；脑控制码速率达 5.2 BPS，与国际顶尖	侵入式、“全植入、全无线、全功能”
芯智达	2025 年 2 月：完成首例植入 2025 年计划：植入 13 例	首位高位截瘫患者手术植入，通过脑机接口控制肌肉刺激装置训练 3 个月后，已恢复部分手部功能	北脑一号为半侵入式

资料来源：澎湃网、人民网、脑虎科技公众号、国际科技创新中心等整理，国泰海通证券研究

六、相关公司

1、强脑科技：非侵入式全球领军者，商业化落地的先行者

基本概况：诞生于哈佛创新实验室，总部位于中国杭州，是全球非侵入式脑机接口领域的领军企业，国家级专精特新“小巨人”企业。公司坚定深耕非侵入式路线，凭借技术创新与规模化量产能力，成为全球非侵入式脑机接口商业化的标杆，与 Neuralink 形成“侵入式 vs 非侵入式”的全球双雄格局。

技术路线与核心产品：采用非侵入式技术路线，构建了从信号采集、解析到反馈的完整技术链条，核心技术包括固态凝胶电极技术、动态适配解码算法等，累计斩获 420 余项专利授权。核心产品覆盖医疗康复、教育认知、运动辅助三大领域：一是医疗康复类，全球首款量产脑机接口 AI 义肢，2019 年入选《时代》周刊百大最佳发明，价格仅为欧美同类产品的 1/7 至 1/10，已覆盖全国 400 多家医院；二是教育认知类，针对孤独症儿童研发的“开星果”训练系统，通过脑电信号反馈训练，临床验证可显著改善社交沟通能力；三是消费健康类，FocusZen 脑环、Easleep 安睡仪等产品，用于减压、助眠场景，海外收入占比达 40%。

核心技术优势：一是固态凝胶电极技术，实现量产突破，脑电信号识别准确度达到医疗级 95% 以上；二是规模化量产能力，2022 年实现高精度脑机接口设备 10 万台量产，成本控制能力行业领先；三是多场景商业化落地经验，产品覆盖医疗、教育、消费等多个领域，市场拓展能力强；四是国际认证优势，AI 义肢产品获得美国 FDA 认证，亮相北京冬残奥会，具备全球化推广基础。

临床进展：AI 义肢已在全国 400 多家医院开展临床应用，累计帮助数千名截肢患者重获运动能力；“开星果”训练系统与国家儿童医学中心、北京安定医院等合作开展临床试验，验证了其在孤独症儿童康复中的有效性；非侵入式脑机接口意念打字技术实现突破，速度达到 1.4 秒/字符。

产业化：公司已建成完整的产业链布局，从电极材料研发、芯片设计到设备制造、临床应用，实现全链条自主可控。目标 5-10 年内帮助 100 万残疾人重获生活能力。

商业化路径：采用“医疗+消费”双轮驱动模式，医疗端通过医保政策红利快速放量，消费端通过大众健康场景拓展市场，形成可持续的商业化闭环。

2、博睿康：半侵入式创新先锋，微创临床领先者

基本概况：博睿康（BoreyKang）是一家专注于半侵入式脑机接口的创新企业，总部位于北京，是国内脑机接口领域半侵入式路线的领军者。公司与清华大学医学院洪波团队深度合作，入选国家创新医疗器械特别审查程序，是我国首款进入该程序的脑机接口产品。公司依托顶尖科研资源与多中心临床网络，快速推进从实验室到临床应用的转化，已完成多轮融资并建立 GMP 标准生产体系。

技术路线与核心产品：采用半侵入式技术路线，核心产品为无线微创植入脑机接口“NEO 系统”，将电极置于大脑硬膜外，避免穿透脑组织，实现信号质量与安全性的平衡。系统包括硬膜外电极阵列、近场无线供电传输模块及外部解码处理器，支持高通量神经信号采集。公司构建了从信号采集到闭环反馈的完整链条，覆盖运动康复、神经诊断与调控三大领域。

核心技术优势：一是硬膜外微创植入技术，创伤最小（颅骨小孔植入，全无线设计），患者术后第三天即可下床活动；二是高生物相容性电极材料，减少组织反应与信号衰减；三是多中心临床验证能力强，

与 11 家顶尖医院合作，累计安全植入天数超 7000 天；四是创新医疗器械认定，获 NMPA 特别审查通道，加速注册上市进程。

临床进展：2025 年 5 月启动 GCP 多中心注册临床试验，78 天内完成 32 例颈部截瘫患者植入（复旦大学附属华山医院等 11 家医院），100%实现脑控抓握辅助与康复训练，无器械相关不良事件/严重不良事件；患者至少随访 3 个月，已启动“NEO-X 伙伴计划”与 5 家临床应用医院合作，《自然》杂志列为 2025 全球重大科学事件，计划提交 NMPA 三类医疗器械注册。

产业化：公司建成标准化生产线，目标 2026 年实现规模化量产，支持全国医院推广。

商业化路径：聚焦脊髓损伤康复场景，通过 NMPA 三类注册后进入医保目录，实现医院端快速放量；中期拓展神经诊断与调控应用，形成“微创+无线”的差异化竞争优势。

3、阶梯医疗：国内侵入式领军者，临床突破的先行者

基本概况：成立于上海，由中科院脑科学与智能技术卓越创新中心研究员赵郑拓创立，是国内侵入式脑机接口领域的领军企业。公司核心优势是超柔性微纳电极技术，已完成累计数亿元融资，2025 年单笔融资金额为国内行业最高，依托中科院的科研资源与临床合作，快速推进技术产业化。

技术路线与核心产品：采用侵入式技术路线，核心技术为拥有自主知识产权的“超柔性微纳电极”，由聚酰亚胺等生物相容性材料制成，厚度仅为 $2\mu\text{m}$ ，机械特性无限接近脑组织，从根本上降低植入对脑组织的损伤。公司采用“以终为始”的战略，从医疗场景切入，覆盖运动控制、感觉功能修复、深部神经调控三大领域，核心产品为侵入式脑机接口植入系统，包含电极阵列、信号处理模块、无线传输模块等。

核心技术优势：一是超柔性微纳电极技术国内领先，生物相容性与长期稳定性优异；二是科研与临床资源整合能力强，依托中科院脑智卓越中心的科研积累，与复旦大学附属华山医院等顶级医院建立深度合作；三是自建产业化能力，已建成 2000 平方米符合国际 GMP 标准的生产厂房，计划 2026 年落成国内首个医疗级脑机接口 MEMS 生产基地，保障产品质量与规模化生产。

临床进展：2025 年 3 月，在复旦大学附属华山医院完成中国首例侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验（FIM），成为继 Neuralink 之后全球第二家公开宣布达到此关键临床阶段的公司，具有里程碑意义。临床试验结果显示，患者可通过意念控制机械臂完成抓取、移动等动作，解码精度达到 92%。公司规划 2026 年启动全国多中心大规模临床试验，招募 30-40 名受试者，为三类医疗器械注册上市提供数据支持。

融资情况：累计融资数亿元，2025 年完成国内行业最大单笔融资，投资方包括知名产业资本与医疗基金，为临床推进与产业化建设提供了充足资金。

商业化路径：聚焦重症医疗场景，优先解决脊髓损伤、渐冻症等患者的运动功能修复需求，通过三类医疗器械注册后，依托国内医保政策红利实现商业化放量；长期计划拓展至感觉功能修复与深部神经调控领域，如视觉重建、癫痫治疗等。

4、脑虎科技：侵入式全栈布局者，科研与临床并行

基本概况：总部位于上海，由中国科学院上海微系统所前副所长陶虎创立，是国内侵入式脑机接口领域的代表性企业。公司采用“全栈式”垂直整合模式，覆盖硬件、软件、算法到手术机器人的所有核心环节，已完成累计数亿元融资，创始人“ALLIN”创业加速技术产业化进程。

技术路线与核心产品：采用侵入式技术路线，核心产品为 256 通道柔性电极阵列（ μ ECOG），密度达到 64 通道/平方厘米，是传统脑皮层电极的 64 倍。电极采用“分区设计”，超薄网状记录区贴合皮层保证信号保真，加厚引线区承受机械磨损，搭配定制化钛合金防水外壳提升可靠性，实现“高通量、高分辨率、低侵入”的平衡。公司自主设计 256 通道专用芯片，实现电极阵列与芯片的深度匹配，解决了高通量信号的采集与处理难题；同时布局手术机器人研发，提升植入效率与安全性。2025 年，公司“全植入无线”产品完成临床突破，摆脱了导线束缚，大幅提升了实用性。

核心技术优势：一是全栈式技术布局，自主掌控从电极、芯片到算法、手术机器人的核心技术，技术壁垒高；二是 256 通道柔性电极技术国内领先，信号采集精度与密度优异；三是科研资源丰富，与中科院、多家高校建立合作，科研市场拓展能力强。

临床进展：目前处于科研验证向临床过渡阶段，核心合作方为三博脑科等神经专科医院，通过科研项目积累临床数据；2025 年“全植入无线”产品完成首例临床植入，患者可通过意念控制电脑光标，设备稳定运行超 300 小时。公司计划 2026 年启动正式临床试验，推进产品注册进程。

融资情况：累计融资数亿元，投资方包括产业资本与科研基金，资金主要用于技术研发与临床准备。

商业化路径：采用“科研市场-临床应用-消费级市场”的渐进式路径，现阶段聚焦科研市场，为神经科学研究提供高精度脑信号采集工具，积累数据与现金流；中期推进临床应用，聚焦重症医疗场景；长期探索消费级应用场景。

5、微灵医疗：新兴微创植入玩家，柔性电极探索者

基本概况：微灵医疗是一家专注于微创脑机接口的初创企业，总部位于上海（或相关新兴团队），聚焦侵入式与半侵入式柔性电极技术。公司团队出身中科院与高校，累计融资亿元级，强调低创伤植入与高密度信号采集，是国内柔性电极领域的潜力选手。

技术路线与核心产品：采用半侵入式/微创侵入混合路线，核心技术为超薄柔性神经纤维电极（直径 196 微米，集成 60 通道），通过微纳加工与导电图案设计实现“动态电极”范式，支持脑内自主调整位置。公司产品包括柔性电极探针、集成液压系统及实时影像追踪模块，覆盖脊髓损伤康复与神经科学研究。

核心技术优势：一是“动态电极”创新，植入初期刚性穿刺、后期柔软适应脑组织，创伤最小化；二是高密度柔性薄膜技术，60 通道稳定采集高质量生物电信号；三是磁控与影像融合植入，提升手术精度与安全性；四是快速迭代能力，五年攻关形成细胞级电极突破。

临床进展：2025 年完成动物模型（兔子脑组织）验证，实现稳定信号采集；处于首例人体 II 期准备阶段，与神经外科医院合作，计划 2026 年启动临床试验，初期聚焦高位截瘫患者脑控轮椅/机械臂应用，术后预后数据积累中。

融资与产业化：累计融资亿元级，投资方包括医疗器械基金。公司规划自建 MEMS 生产线，支持电极规模化制造。

商业化路径：从动物/早期人体试验切入科研市场，积累数据后推进 NMPA 注册，聚焦微创康复场景；长期结合 AI 解码拓展视觉/运动重建，形成柔性微创的细分领导地位。

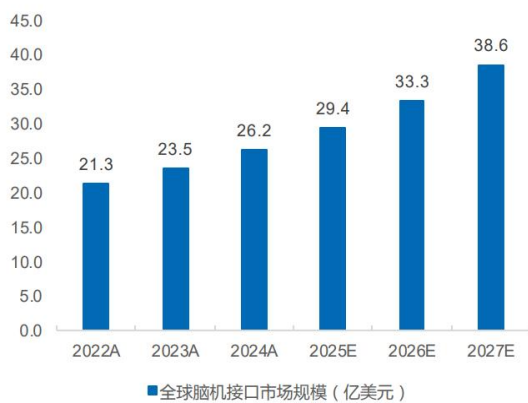
七、市场空间

1、BCI 产品应用潜力广泛，医疗健康仍是全球最大应用领域，未来伴随技术应用和普及将带来巨大的潜在市场

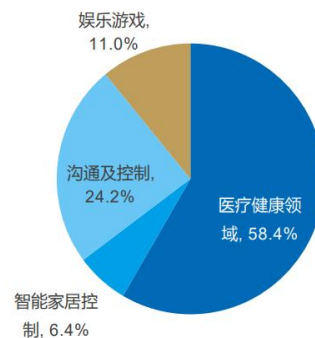
BCI 产品应用潜力广泛，医疗健康仍是全球最大应用领域。根据 Precedence Research 的数据，2024 年全球脑机接口市场规模达到 26.2 亿美元，2025 年有望增长到 29.4 亿美元。其中医疗健康领域仍是脑机接口应用最大的细分领域。

2025 年全球脑机接口市场将达到 29.4 亿美元

医疗健康领域是脑机接口应用最大的细分



2024 年全球脑机接口市场收入结构（按应用领域拆分）



来源：Precedence Research，国金证券研究所

来源：Precedence Research，国金证券研究所

未来脑机接口技术的应用和普及将带来巨大的潜在市场规模。一是广泛应用带来市场增长。其中医疗市场或将超过百亿美元，非医疗市场潜力更是值得期待。仅医疗领域据麦肯锡预测，2030-2040 年全球潜在市场规模 400 亿美元，其中，严肃医疗 150 亿美元，消费医疗 250 亿美元，年复合增长率大于 10%。二是取代传统应用带来市场增长。当前全球神经药物类市场规模达上千亿美元，脑机接口技术在神经药物替代方面具有潜力。2022 年神经系统疾病药物全球市场 1356.12 亿元，中国市场 995 亿元。脑机接口有望瓜分该市场的十分之一至三分之一，即全球市场最少 136 亿元，中国市场最少 100 亿元。此外脑机接口技术还有巨大潜力在睡眠、康养、消费娱乐等市场占据一席之地。

2、脑机接口行业处于应用普及期，预计 2032 年有望实现大规模商业化落地

脑机接口概念首次在 1973 年被提出。1973 至 1992 年为基础研究期，特点是基础理论得到发展。P300、SSVEP、运动想象等范式诞生。

1993 至 2012 年为实验验证期，特点为上中游逐渐成熟以为科研实验提供技术和设备，实验的广泛开展使得技术不断积累和迭代。2004 年美国 FDA 批准 BrainGate 可植入人体为广泛开展临床试验奠定基础。多例知名实验证实人体和动物可通过不同范式实现脑控机械臂、脑控光标等外设。

2013 至 2032 年为应用期，分为两个阶段：

阶段一是应用萌芽期，从2013年至2022年，特点为应用解决方案出现和增多，应用范围由医疗扩展到非医疗。植入式领域，脑机接口治疗特定神经疾病成效显著，医疗应用潜力不断被发掘拓展。非植入式领域，脑机接口数字处方和康复设备陆续获得上市准许。工业、教育、营销领域已经商用；康养、娱乐、交通领域解决方案日渐增多。

阶段二是应用普及期，从2023年开始，预计到2032年结束，有望在十年内实现“应用解决方案效果好，多类解决方案走向成熟商用”的目标。在此阶段内，伴随神经科学和工程技术巨大进步，生物相容性等传统难题被逐步解决，里程碑式应用成果频出，临床效果不断被验证。脑机接口技术在重建和改善人类运动功能，增强和扩大感知能力，融合虚拟与现实环境多方面发挥巨大潜力。脑机接口系统功能将趋于完备，成本和安全风险也将在可控范围，预计到2032年全球多家厂商的脑机接口系统成熟商用，即便植入式技术商用也不再遥不可及。

脑机接口行业发展阶段及规律

基础研究期 1973-1992	实验验证期 1993-2012	应用期 2013-2032	
		应用萌芽期 2013-2022	应用普及期 2023-2032
基础理论得到发展，相关范式被实验验证	上中游逐渐成熟，实验广泛开展，技术得到积累和迭代	应用解决方案出现和增多，应用范围由医疗扩展到非医疗	应用解决方案效果好，开始成熟商用
• 1988年诞生基于P300的范式。 • 1991年诞生基于感觉运动节律的范式。 • 1992年诞生基于视觉诱发电位的范式。	• 植入式:2004年BrainGate系统植入人体代表临床试验开始。多例知名人体和动物实验证实可通过不同范式实现脑控外设、对外交流。 • 非植入式:上中游开始成熟，相关厂商开始供货以提供实验设备和工具。	• 植入式:特定疾病治疗成效显著，脑机治疗诊断潜力不断被发掘： • 非植入式:医疗领域数字处方、中风康复设备陆续获得上市准许。工业、教育、营销领域已经商用，康养、娱乐、交通领域解决方案日渐增多	• 植入式:核心技术逐步攻破里程碑事件频出。多类产品取得医疗器械资质走向商用。 • 非植入式:检测脑、作用脑和控制脑的方案成熟且广泛应用，成为人机交互新模式催生更多应用。

来源：中国信通院，国金证券研究所

八、参考研报

1. 国金证券-脑机接口行业深度：政策+创新双轮驱动，商业化落地进入快车道
2. 光大证券-脑机接口行业深度报告：解码大脑交互密码，开启人机协同纪元
3. 华福证券-脑机接口行业深度系列报告：“十五五”重点赛道，脑机接口有望迎来新机遇
4. 国泰海通证券-脑机接口行业深度报告：政策资本多重共振，脑机商业化有望加速
5. 中泰证券-医药生物行业脑机接口专题研究报告：政策与技术共振下，脑机接口迎来产业加速发展期
6. 开源证券-医药生物行业深度报告：“十五五”谋篇新蓝图，脑机接口进入产业化快车道

7. 上海证券-脑机接口行业专题报告：政策引导发展，蓝海前景广阔
8. 国泰海通证券-产业专题：脑机接口元年，政策先行，临床验证，未来终至



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。